**Анализ результатов обучения 3 модификаций модели YOLOv8n**

**Тема:** Анализ влияния структурных модификаций архитектуры YOLOv8n на качество и скорость работы при детекции самолетов.

## 1. Описание моделей

В ходе работы мы обучили три варианта модификации архитектуры YOLOv8n на датасете с одним классом:

- **Baseline (Базовая модель):** Стандартная архитектура без изменений. Сеть ищет объекты на трех разных масштабах (мелкие, средние и крупные).
- **Модификация 1:** Убрали обработку среднего масштаба в конце сети (удалена «Часть 1»).
- **Модификация 2:** Сеть работает с двумя размерами - только самыми маленькими и самыми крупными (удалены «Части 1, 2 и 3»).

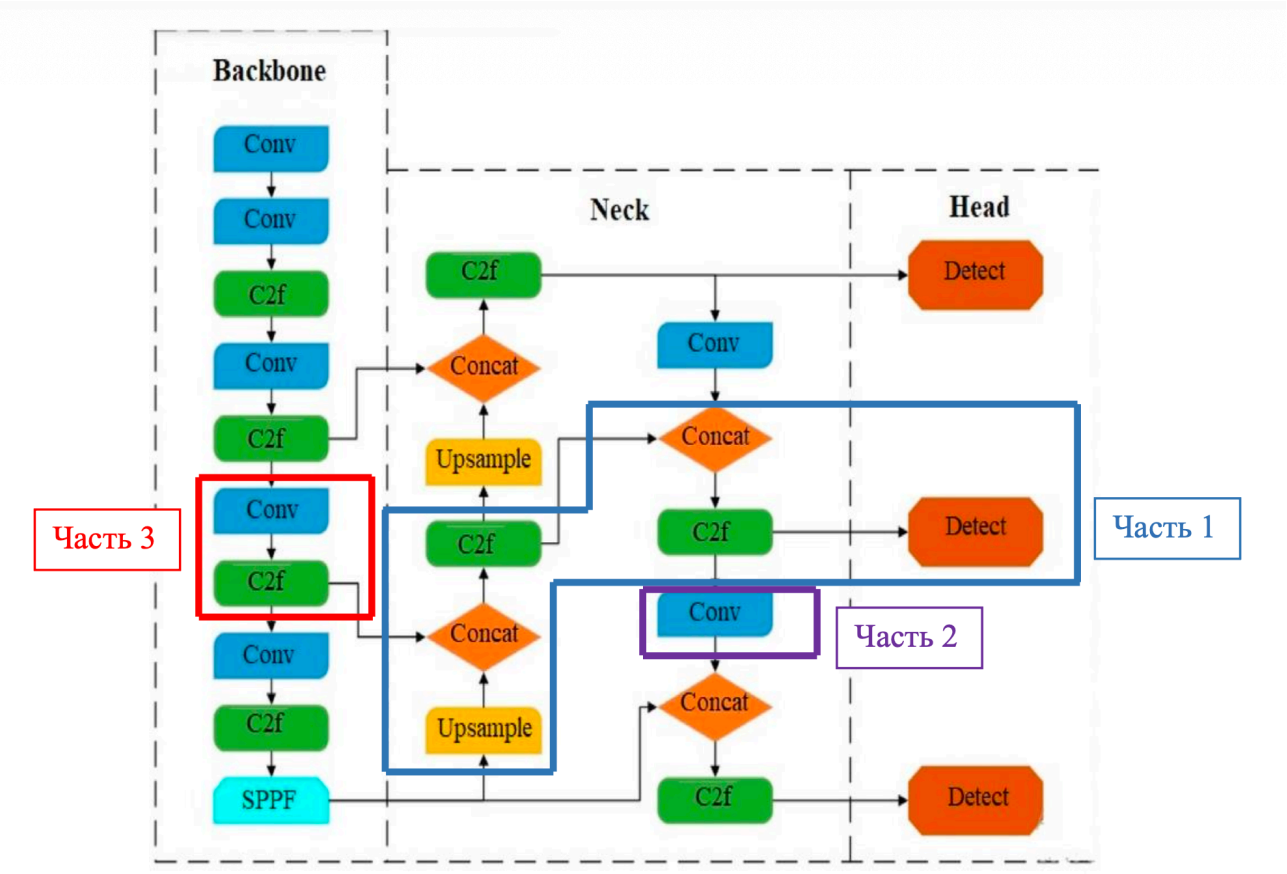


Рисунок 1. Структурная схема нейросетевой модели YOLOv8

Обучение проводилось с использованием механизма ранней остановки (patience=15) с лимитом в 100 эпох, на устройстве MPS (Apple M2) и размером батча 16.

## 2. Анализ вычислительной сложности и размера моделей

Ключевыми показателями производительности является количество обучаемых параметров (влияет на размер модели в памяти) и GFLOPs (влияет на скорость инференса). Данные в таблице взяты после замера время работы (инференс) на процессоре Apple M2 и оптимизации графа (fused layers) для реальной работы.

| Модель | Слои | Параметры | Вычисления (GFLOPs) | Скорость инференса (мс) |
|---|---|---|---|---|
| **Baseline** | 73 | ~3.00 млн | 8.1 | 99.6 |
| **Модификация 1** | 56 | ~2.44 млн | **6.5** | **86.5** |
| **Модификация 2** | **48** | **~1.98 млн** | 9.5 | 108.9 |

- **Модификация 1 - самая быстрая.** После удаления части слоев, сети нужно делать меньше математических вычислений (GFLOPs упал с 8.1 до 6.5). Как итог - обработка одного кадра стала быстрее примерно на 13% (86.5 мс против 99.6 мс).
- **Модификация 2 - самая медленная.** Не смотря на то, что параметров в сети меньше всего, математических операций стало больше (GFLOPs вырос до 9.5). Из-за удаления нужных слоев самые «тяжелые» части сети начали работать с картинками большего разрешения, чем задумывалось изначально. В итоге скорость упала до 108.9 мс.

## 3. Анализ качества детекции

Оценка производилась по ключевым метрикам: Precidion, Recall, mAP.

| Метрика | Baseline | Модификация 1 | Модификация 2 |
|---|---|---|---|
| **mAP@50** | **0.896** | 0.876 | 0.843 |
| **mAP@50-95** | **0.682** | 0.661 | 0.568 |
| **Precision** | 0.908 | **0.954** | 0.831 |
| **Recall** | **0.811** | 0.740 | 0.769 |

- **Baseline** показывает лучший общий результат. Работа с тремя масштабами позволяет сети эффективно обрабатывать объекты разных размеров.
- **В Модификация 1** упал Recall (сеть стала чаще пропускать объекты, скорее всего, среднего размера). Но при этом вырос Precision. Если модель обвела самолет рамкой, то она практически не ошибается. Стало меньше «ложных срабатываний».
- **Модификация 2** показала деградацию: падение метрики mAP50-95 более чем на 11% указывает на потерю способности сети к точной локализации границ объектов. Сильное вмешательство в архитектуру сломало логику работы сети.

## 4. Анализ динамики обучения

| Параметр | Baseline | Модификация 1 | Модификация 2 |
|---|---|---|---|
| **Затрачено эпох** | 81 | 83 | 100 (лимит) |
| **Общее время** | 6.5 часов | **5.7 часов** | 7.8 часов |
| **Время на 1 эпоху** | ~4.8 мин | **~4.1 мин** | ~4.6 мин |
| **val/box_loss** | **0.966** | 0.987 | 1.077 |

Удаление «Части 1» в модели **Модификация 1** позволило сократить время обучения на одну эпоху на 14.5% за счет снижения GFLOPs, и при этом сохранив нормальную сходимость сети (обучение остановилось на 83-й эпохе).

В свою очередь, структурные изменения в архитекруре **Модификации 2** привели к существенным проблемам со сходимостью: модель исчерпала лимит в 100 эпох, показав наивысшие значения функции потерь (box_loss = 1.077).

## 5. Выводы

- **Базовая модель YOLOv8n** подтвердила статус наиболее универсального решения. Она обеспечивая баланс между качеством детекции и вычислительной эффективностью.
- **Модификация 1** - это в целом успешный эксперимент.  Архитектура отлично подойдет, если нам нужно ускорить работу.  За счет урезания части сети мы выиграли в скорости, пожертвовав долей найденных объектов.
- **Модификация 2** получилась неэффективной. Удаление слоев уменьшения картинки привело к тому, что вычислений стало больше. Модель стала одновременно и самой медленной, и самой неточной.